**LAPORAN PRAKTIKUM**

# Fullstack development

# “INSTALASI DAN PEMBUATAN PROJECT”

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Praktikum Fullstack development

Dibimbing oleh Bapak M. Taufiq M.Kom

Oleh:


**Nama : M. Fillah  Arridho**

**Nim :1123102154**


**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**
**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER PGRI BANYUWANGI**
**2025**

# INSTALASI DAN PEMBUATAN PROJECT

**Tujuan**

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep fullstack development dan peranannya dalam pengembangan aplikasi web.
2. Menguasai kemampuan membuat aplikasi web yang lengkap, meliputi frontend, backend, dan database.
3. Mengembangkan keterampilan bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman untuk menciptakan aplikasi web yang berkinerja tinggi.

**DASAR TEORI**

Jelaskan dasar teori yang digunakan untuk materi ini:

1. Tentang fullstack develompent
2. Tentang javascript
3. Tentang perintah CRUD (create,read,update,delete) data
4. Dasar penyajian algoritma

Latihan Praktikum 1

INSTALASI DAN PEMBUATAN PROJECT

**Nama Program** : fullstack development

**Bahasa Pemrogramam** : Javascript

**Compiler** : express

**Script program** :

Inisiasi data

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\filla\Documents\kuliah\semester 4\fullstack\per 1>npm init
```

Isi data

```
Press ^C at any time to quit.
package name: (per-1)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: fillah
license: (ISC)
About to write to C:\Users\filla\Docume

{
  "name": "per-1",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test spec
  },
  "author": "fillah",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}


Is this OK? (yes) yes
```

isi data awal

```
{
  "name": "per-1",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  Debug
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "fillah",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}
```

instal express

```
C:\Users\filla\Documents\kuliah\semester 4\fullstack\per 1>npm i express

added 69 packages, and audited 70 packages in 8s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\filla\Documents\kuliah\semester 4\fullstack\per 1>
```

isi data dengan menambahnya dependencies express

```
PER 1
> node_modules
{} package-lock.json
{} package.json
Pertemuan 1.pdf

{} package.json > ...
1  {
2    "name": "per-1",
3    "version": "1.0.0",
4    "main": "index.js",
     ▷ Debug
5    "scripts": {
6      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
7    },
8    "author": "fillah",
9    "license": "ISC",
10   "description": "",
11   "dependencies": {
12     "express": "^4.21.2"
13   }
14 }
15
```

Membuat file indeks.js

```
EXPLORER ...   {} package.json   JS index.js ×
PER 1
> node_modules
JS index.js
{} package-lock.json
{} package.json
Pertemuan 1.pdf

JS index.js
1
```

mengisi file indeks.js

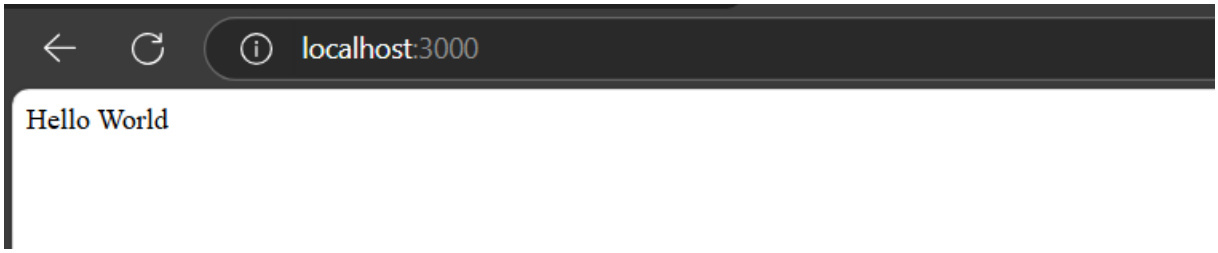
```
JS index.js > ...
1  const express = require('express')
2  const app = express()
3
4  app.get('/', function (req, res) {
5    res.send('Hello World')
6  })
7
8  app.listen(3000)
```

Running file indeks.js

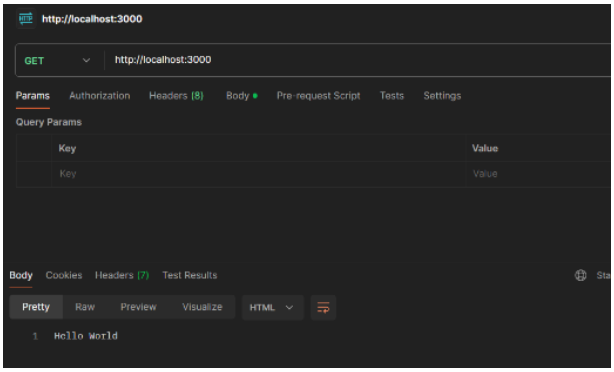
```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\filla\Documents\kuliah\semester 4\fullstack\per 1> node index.js
Debugger attached.
```

**Output Program** :

Output pada browser



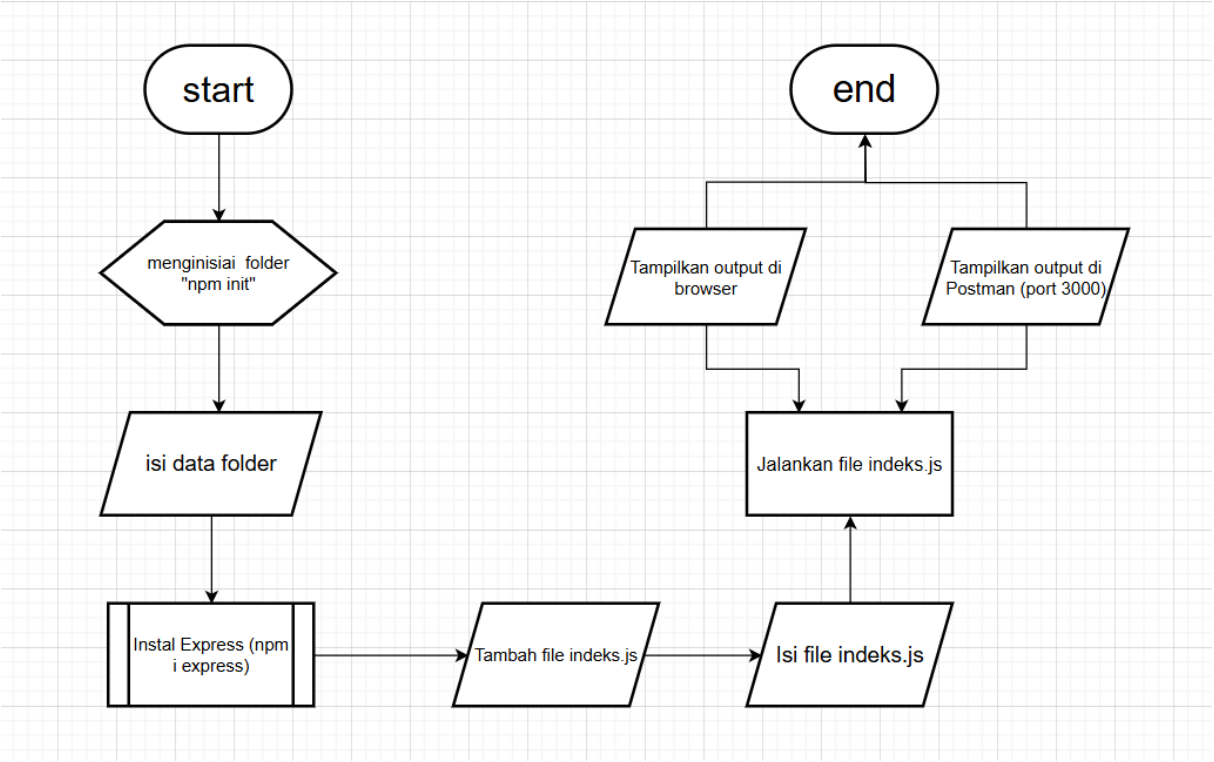
Output pada postman




**Algoritma** :

1. Menginisiasi folder dengan mengetikan "npm init" pada terminal
2. Mengisi data yang dibutuhkan dalam folder
3. Selanjutnya mengetik "npm i express" supaya folder bisa berjalan
4. Menambahkan file indeks.js sebagai main program
5. Mengisi file indeks.js dengan syntax yang dibutuhkan
6. Runner file indeks.js
7. Menampilkan output dibrowser
8. Menampilkan output dipostman yang berjalan diport 3000 dengan metode yang dibutuhkan

**Flowchart** :



**Penjelasan Program** :

1. *const express = require('express')*: Baris ini mengimpor modul Express.js dan menyimpannya dalam variabel express. Modul Express.js adalah kerangka kerja aplikasi web untuk Node.js.

2. *const app = express()*: Baris ini membuat instance aplikasi Express.js dan menyimpannya dalam variabel app.

3. *app.get('/', function (req, res) { ... })*: Baris ini mendefinisikan route GET untuk path /. Fungsi callback yang diteruskan ke app.get() akan dijalankan ketika ada permintaan GET ke path /.

4. *res.send('Hello World')*: Baris ini mengirimkan respons "Hello World" ke klien yang membuat permintaan GET ke path /.

5. *app.listen(3000)*: Baris ini membuat aplikasi Express.js mendengarkan permintaan pada port 3000.

Cara Kerja

1. Ketika aplikasi dijalankan, Express.js akan membuat server dan mendengarkan permintaan pada port 3000.

2. Ketika ada permintaan GET ke path /, Express.js akan menjalankan fungsi callback yang diteruskan ke app.get().

3. Fungsi callback akan mengirimkan respons "Hello World" ke klien yang membuat permintaan GET ke path /.

Dengan demikian, aplikasi Express.js ini akan menampilkan "Hello World" ketika diakses melalui browser pada alamat http://localhost:3000/.

## KESIMPULAN

Materi Instalasi dan Pembuatan Project membahas tentang konsep fullstack development dan peranannya dalam pengembangan aplikasi web. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar teori tentang fullstack development, JavaScript, perintah CRUD, dan dasar penyajian algoritma. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan membuat aplikasi web yang lengkap dan berkinerja tinggi.

Poin Utama

1. Fullstack development adalah konsep pengembangan aplikasi web yang meliputi frontend, backend, dan database.
2. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis.
3. Perintah CRUD (create, read, update, delete) adalah dasar untuk mengelola data dalam aplikasi web.
4. Dasar penyajian algoritma adalah penting untuk membuat aplikasi web yang efisien dan efektif.

## DAFTAR RUJUKAN

1. MODUL 1 MATAKULIAH PRAKTIKUM FULLSTACK DEVELOPER S1 TEKNIK INFORMATIKA